كلية العلوم - تطوان
ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ - ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ
Faculté des Sciences - Tétouan

Filière : Ingénierie Informatique et Développement Logiciel

Série 1

Exercice 1

Calculer LM pour les ensembles suivants :

- L = {a, ab, bb} et M = {ε, b, a^2} ;
- L = ∅ et M = {a,ba,bb} ;
- L = {ε} et M = {a,ba,bb} ;
- L = {aa, ab, ba} et M = {a,b}*

Exercice 2

Soient A et B deux langages sur un même alphabet.

1. Comparer (A∪B)* et A* ∪ B*
2. Comparer (AB)* et A*B*

Exercice 3

Déterminer tous les mots de longueur maximale 4 qui appartiennent au langage dénoté par chacune des expressions régulières suivantes :

(i) (b+ba)*
(ii) ab* + b
(iii) (a+b)*abb
(iv) (x+ε)*dd*
(v) (xd +ε)*d*
(vi) a*(b+c)d*

Exercice 4

Pour chacune des expressions rationnelles suivantes, donner une expression rationnelle plus simple décrivant le même langage :

1. a^+a*bc | aa?b?c
2. ([a-z]*)*(c(ab)* | ca(b(ab)*))
3. a(ba)*b | $(ab)^+$cd
4. a(ba)*b(bc|c) | ab*b?c

$a^+ = aa^* = a^*a$

$a^* = \{\varepsilon\} \cup a^+$

Exercice 5

Prouver les équivalences suivantes :

1. $(a + b) + (a + b)(a + b)^* + \emptyset^* \equiv (a + b)^*$

2. $a(c^+ + \emptyset^*) + (a + b)(c^* + (c^*)^*) \equiv (a + b)c^*$

3. $(x + y)\emptyset + (x + y)\emptyset^* + ((x + y)^*\emptyset^*)^* \equiv (x + y)^*$

Exercice 6

Soit l'alphabet $A = \{0, 1, 2\}$.

Résoudre les systèmes suivants :

1) $X = 0X + 1Y + 1Z + 0$ $\quad Y = 0Y + 1Y$ $\quad Z = 1Z + 0Y + 00$

2) $X = X2 + Y1 + Z + \varepsilon$ $\quad Y = Y1 + Z10 + \varepsilon$ $\quad Z = Z0 + 0$

Exercice 7

Soient a et b deux expressions rationnelles. Montrer que :

1. $a(a+ba)^* = (a+ab)^*a$
2. $(ab)^* a = a (ba)^*$
3. $(a+b)^+ = a^+ + a^* (ba^*)^+$

Exercice 8

Les langages suivants sont-ils rationnels ?

$M = \{a^n b^p : n < p \,/\, n, p \in N \}$ et $L = \{a^m b^n c^{m+n} \,/\, m, n \in N\}$